Лабораторная работа № 4. Экранный доступ в мобильных ОС

Выбранная ОС: Android, скринридер TalkBack. **Объект исследования:** собственная учебная HTML-страница «Учебный стенд: заметки», открытая в Chrome на телефоне (файлы `stand/stand_before.html`, `stand/stand_after.html`). **Даты проведения:** 25–26 октября 2026 г.

Состав группы и вклад участников

Участник	Что сделал
Чуров Александр	Часть 1: фиксация среды, действия 1–2 (поиск поля, ввод текста), архитектурная схема. Часть 2: подготовка стенда и сервера, подключение Chrome по USB, инспекция элементов 1–3
Борисов Даниил	Часть 1: действия 3–4 (кнопка поиска, флажок), таблица объектов, брайль/звук/вибрация. Часть 2: инспекция элементов 4–5, журнал изменений (фокус, значение)
Ярославов Дмитрий	Часть 1: действия 5–6 (ползунок, прокрутка), сравнение смахиваний и исследования касанием. Часть 2: поиск и описание барьеров, исправление кнопки, сравнение до/после
Кожухин Иван	Часть 1: действия 7–8 (заголовки, диалог), протокол. Часть 2: журнал диалога, позитивный и негативный тесты, итоговый вывод

Каждый участник лично выполнил невизуальные действия (отмечены в протоколе). Оформление отчёта, проверка таблиц и приложений — совместно.

Часть 1. Невизуальная навигация и архитектура экранного доступа

1.1. Среда

Параметр	Значение
Устройство	Google Pixel 8 (физическое)
ОС	Android 16, сборка BP3A.251005.004
Оболочка производителя	Pixel UI (без стороннего слоя)
Скринридер	TalkBack 16.1 (Android Accessibility Suite)
Браузер	Chrome 141 для Android
Язык интерфейса / речи	русский / русский (Россия)
Речевой движок, голос	Google Text-to-Speech, русский женский голос, скорость 100 %
Подробность озвучивания	«Подробное» (озвучиваются роль и подсказки действий)
Системная навигация	жестовая
Клавиатура и режим ввода	Gboard, «Стандартный ввод»: найти клавишу касанием, двойное касание для ввода
Описание значков и изображений	автоматические подписи отключены (проверялись отдельно, см. 2.4)
Экран при тестировании	включено «Затемнение экрана» TalkBack: касания работают, изображение скрыто, приложение активно
Быстрое включение/выключение	назначено удержание обеих клавиш громкости; перед работой проверено 3 раза
Сервер стенда	`python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0` на ноутбуке, одна Wi-Fi сеть

Параметр	Значение
Эмулятор	не использовался; вся работа на физическом устройстве

Обучение: встроенный учебник TalkBack (Настройки → Специальные возможности → TalkBack → Настройки → Учебник и справка), около 15 минут на каждого участника.

1.2. Протокол невизуальных действий

Страница открыта по адресу `http://<IP ноутбука>:8000/stand_before.html`. Перед каждым действием фокус TalkBack стоял в начале страницы.

№	Участник	Что хотел сделать	Жесты и способ поиска	Что произнёс TalkBack	Получилось	Комментарий
1	Чуров А.	Найти поле поиска	Смахивания вправо от заголовка страницы	«Учебный стенд: заметки, заголовок» → «Поиск по заметкам» → «Поле ввода. Двойное касание, чтобы изменить»	да	2 перехода от заголовка. Текст «Поиск по заметкам» читается отдельным объектом; к полю он не привязан
2	Чуров А.	Ввести запрос «заметки»	Двойное касание по полю, затем поиск клавиш касанием, двойное касание для ввода каждой буквы	«Редактирование. Поле ввода, пусто» → «Клавиатура показана» → «з», «а», «м», «е», «т», «к», «и» → «заметки»	да	7 символов, примерно 8 секунд. Две опечатки (соседние клавиши), исправлены удалением
3	Борисов Д.	Активировать кнопку-иконку рядом с полем	Смахивание вправо от поля, двойное касание	«Кнопка. Двойное касание, чтобы активировать»	да, но назначение неясно	Имя кнопки не озвучено, только роль. Назначение угадано по расположению. После активации на странице появился текст «Найдено заметок по запросу «заметки»: 3», TalkBack его не озвучил (живой области нет)
4	Борисов Д.	Включить флажок «Уведомлять о новых заметках»	Смахивание вправо, двойное касание	«Уведомлять о новых заметках, флажок, не отмечен. Двойное касание, чтобы изменить» → после активации «Отмечен»	да	1 переход от кнопки поиска
5	Ярославов Д.	Изменить значение ползунка «Размер текста»	Смахивание вправо до ползунка, затем смахивания вверх/вниз	«Размер текста, регулятор, 50 %» → вверх: «60 %» → вверх: «70 %»	да	Шаг 1 из 10 даёт 10 %. Само значение «7» не озвучено, только проценты
6	Ярославов Д.	Прокрутить страницу вниз	Смахивание двумя пальцами вверх	«Прокрутка: страница 2 из 3», затем «Страница 3 из 3»	да	Фокус после прокрутки остался на последнем объекте видимой части
7	Кожухин И.	Перейти по заголовкам	Меню чтения TalkBack (жест вниз, затем вправо), категория «Заголовки», смахивания вверх/вниз	«Заголовки» → «Последние заметки, заголовок» → «Настройки, заголовок» → «О проекте, заголовок»	да	3 перехода вместо ~14 смахиваний по абзацам
8	Кожухин И.	Открыть и закрыть диалог	Смахивание к кнопке «Открыть справку», двойное касание; затем к «Закрыть», двойное касание	«Открыть справку, кнопка» → «Справка, диалоговое окно» → «Закрыть, кнопка» → после закрытия «Открыть справку, кнопка»	да	Фон в диалоге недоступен, фокус вернулся на открывающую кнопку

Сравнение смахиваний и исследования касанием. Последовательные смахивания удобнее для предсказуемого обхода: найти поле (действие 1), дойти до флажка, поменять значение ползунка. Результат не зависит от положения пальца, и порядок совпадает с порядком в коде. Исследование касанием быстрее, когда расположение объекта известно: например, кнопка «Открыть справку» в нижней части экрана достигалась одним касанием, а смахиваниями требовалось 6 переходов. Для ввода текста экранная клавиатура практически работает только касанием: клавиши находятся перемещением пальца по раскладке, смахивание перебирало бы их по одной. Исследование касанием хуже на плотных участках: палец легко перескакивает через соседний объект, и мы дважды пропустили строку «Поиск по заметкам».

1.3. Таблица объектов

Фразы NVDA взяты из протокола предыдущей лабораторной работы (та же страница в Chrome на Windows).

Объект	Что видно	Что сообщает TalkBack	Роль/тип	Доступное имя	Состояние или значение	Доступное действие	Фраза NVDA (настольная)
Кнопка поиска	Иконка лупы	«Кнопка. Двойное касание, чтобы активировать»	`button` (веб), `android.widget.Button` (uiautomator)	отсутствует (пустое по данным DevTools и `uiautomator dump`)	не применимо	активировать (click)	«кнопка»
Поле поиска	Пустое поле, слева текст «Поиск по заметкам»	«Поле ввода. Двойное касание, чтобы изменить»	`textbox`, `android.widget.EditText`	отсутствует	пусто	изменить (ввод текста), click	«редактируемое поле, пусто»
Флажок «Уведомлять…»	Квадрат с подписью	«Уведомлять о новых заметках, флажок, не отмечен»	`checkbox`, `android.widget.CheckBox`	«Уведомлять о новых заметках» (из `<label for>`)	`checked=false`, затем `true`	переключить (click)	«Уведомлять о новых заметках, флажок, не отмечен»
Ползунок	Горизонтальный регулятор	«Размер текста, регулятор, 50 %»	`slider`, `android.widget.SeekBar`	«Размер текста» (из `<label for>`)	5 из диапазона 0–10	увеличить/ уменьшить значение	«Размер текста, ползунок, 5»

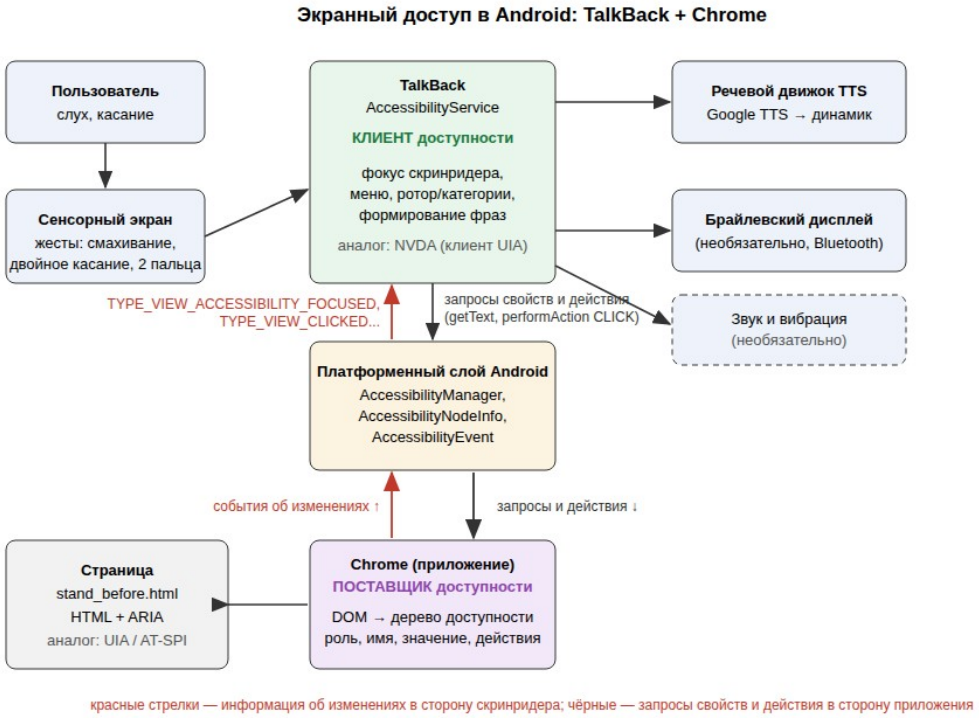
1.4. Речевой, брайлевский и сенсорный вывод

Речь, звук и вибрация. Для кнопки «Закрыть» в диалоге: речь «Закрыть, кнопка. Двойное касание, чтобы активировать». При переходе фокуса слышен короткий тиковый звук, ощущается лёгкая вибрация (стандартная обратная связь TalkBack, включена по умолчанию). При прокрутке слышен отдельный звук прокрутки, при активации объекта — звук клика.

Брайлевский вывод. В настройках найдено: Настройки → Специальные возможности → TalkBack → Настройки → Брайль → «Брайлевский дисплей». Дисплей подключается по Bluetooth или USB: его нужно сначала подключить в системных настройках Bluetooth, затем выбрать в меню TalkBack. Дисплей показывает текст объекта в фокусе TalkBack с обозначением роли и состояния, позицию курсора в полях ввода, а клавиши дисплея позволяют вводить текст и выполнять команды навигации. Физического дисплея у группы нет: практическая проверка брайлевского вывода не проводилась. Брайлевская экранная клавиатура TalkBack служит для ввода и дисплей не заменяет, поэтому мы её не использовали как подмену.

Сравнение с настольной ОС. На настольной платформе (NVDA) основной канал — речь плюс клавиатура, брайль подключается так же, а мышь не нужна. На Android основной путь — касания: появляются озвучивание подсказки действия («Двойное касание, чтобы…»), звуковые и вибрационные сигналы, которых у настольного NVDA по умолчанию меньше. Брайль в обеих системах работает через ту же модель: текст и роль объекта в фокусе.

1.5. Архитектурная схема



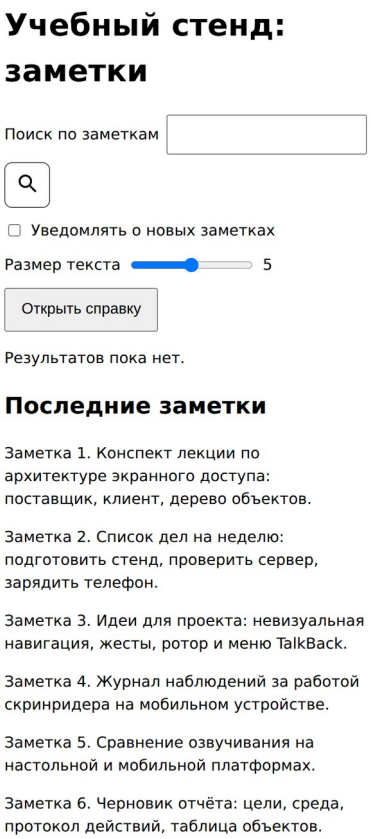
Архитектура экранного доступа Android

Пояснение своими словами. Пользователь касается экрана и выполняет жесты. Их принимает TalkBack, который работает как служба доступности (`AccessibilityService`) и является клиентом доступности. Страница, открытая в Chrome, преобразуется в дерево доступности. Chrome выступает поставщиком и отдаёт узлы платформенного слоя (`AccessibilityNodeInfo`: роль, имя, состояние, действия). TalkBack запрашивает свойства узлов и посылает действия в сторону приложения (например, click), а Chrome сообщает об изменениях через события `AccessibilityEvent` (смена фокуса, изменение текста, смена окна). Из полученных данных TalkBack строит фразу, которую передаёт речевому движку TTS. Те же данные могут уходить на брайлевский дисплей, звук и вибрацию. Аналоги из настольной ОС: клиент NVDA или Orca ↔ TalkBack; поставщик UIA/AT-SPI ↔ Chrome с платформенным слоем; события UIA/AT-SPI ↔ `AccessibilityEvent`. На iOS общедоступного аналога `AccessibilityService` нет, но мы работали только с Android.

Часть 2. Исследование доступности мобильного интерфейса

2.1. Объект исследования и условия

Собственная HTML-страница `stand_before.html` (исходная) и `stand_after.html` (исправленная). Содержит заголовок, поле поиска, кнопку-иконку, флажок, ползунок, кнопку открытия диалога, диалог `<dialog>` с кнопкой закрытия и достаточно текста для прокрутки.



Исходная страница

Намеренные барьеры в исходной версии: 1. Поле поиска без программно связанной подписи: рядом стоит `<span>Поиск по заметкам</span>`, но `<label for>`, `aria-label` и `placeholder` отсутствуют. 2. Кнопка-иконка с лупой без доступного имени. SVG внутри скрыта (`aria-hidden="true"`).

Они считались барьерами только после проверки TalkBack и инспектором (см. 2.2–2.4).

Инструменты: Chrome на телефоне подключён к настольному Chrome по USB (`chrome://inspect/#devices`), панель DevTools → Accessibility. Данные платформенного уровня: `adb shell uiautomator dump`. Accessibility Scanner не использовался. Файлы дерева доступности: `logs/ax_tree_before.json`, `logs/ax_tree_after.json`; фрагменты `uiautomator`: `logs/uiautomator_dump_*_excerpt.xml`.

2.2. Инспекция элементов

Все данные ниже получены для исходной версии страницы. «DevTools» — вычисленные свойства страницы (браузерное дерево доступности), «uiautomator» — платформенное представление Android.

Элемент	Источник данных / инструмент	Роль/тип	Имя и его источник	Значение и состояния	Действия	Родитель/ группа
Заголовок страницы	DevTools; uiautomator	`heading`, level 1; `android.widget.TextView`	«Учебный стенд: заметки» (из содержимого)	уровень 1; focusable	нет	`banner`/ страница
Поле поиска	DevTools; uiautomator	`textbox`, editable `plaintext`, settable; `android.widget.EditText`	пустое, источников имени нет	значение пусто; focusable	ввод текста, click	`main`
Кнопка поиска	DevTools; uiautomator	`button`; `android.widget.Button`	пустое, источников имени нет (SVG скрыта)	focusable	click	`main`
Флажок	DevTools; uiautomator	`checkbox`; `android.widget.CheckBox`	«Уведомлять о новых заметках» (связанный `<label>`)	`checked=false`; `checkable=true`	click	`main`
Ползунок	DevTools; uiautomator	`slider`; `android.widget.SeekBar`	«Размер текста» (связанный `<label>`)	значение 5, `valuemin`=0, `valuemax`=10, `valuetext` пусто	изменение значения	`main`
Кнопка «Открыть справку»	DevTools; uiautomator	`button`; `android.widget.Button`	«Открыть справку» (из содержимого)	focusable	click	`main`
Диалог (открытый)	DevTools	`dialog`	«Справка» (из `aria-labelledby` на заголовок)	`modal=true`	нет	страница

Что относится к DOM/браузеру, а что к платформе: роли, источники имени, `modal`, `valuemin/valuemax` показал DevTools (браузерное дерево доступности). Классы `android.widget.*`, `checkable`, `clickable`, границы получены `uiautomator` (платформенное представление). Заголовок как `heading` виден только в DevTools: в дампе `uiautomator` он остаётся обычным `TextView`, уровень заголовка передаётся платформенными свойствами, которых в дампе нет, поэтому утверждать их по `uiautomator` мы не можем.

Ближайшие аналоги в настольных API (предыдущие работы).

Свойство (Android/веб)	UI Automation	AT-SPI	macOS Accessibility
Роль `textbox`/`button`/`slider`	ControlType Edit/Button/Slider	ROLE_ENTRY / ROLE_PUSH_BUTTON / ROLE_SLIDER	AXTextField / AXButton / AXSlider
Имя (accessible name)	Name	Name accessible	AXTitle / AXDescription
Значение/диапазон ползунка	RangeValue (Value, Minimum, Maximum)	интерфейс Value	AXValue, AXMinValue, AXMaxValue

2.3. Журнал изменений

Данные собраны на исходной версии. События DOM записывались панелью `#log` страницы и консолью (`logs/dom_event_log.txt`). События платформенной доступности (`AccessibilityEvent`) отдельно не регистрировались: учебная `AccessibilityService` не создавалась, обычный Logcat не гарантирует журнал событий TalkBack. Поэтому подтверждением служат наблюдаемое поведение, фразы TalkBack и данные инспекции.

№	Действие	Источник доказательства	Событие, если зарегистрировано	Изменение фокуса/свойства	Фраза скринридера	Результат
1	Перейти к полю	Протокол + видеозапись экрана + DevTools	События DOM нет: смахивание не вызвало `focusin`. Платформенное событие не регистрировалось	Фокус TalkBack (accessibility focus) перешёл на поле, фокус ввода остался на странице без поля	«Поле ввода. Двойное касание, чтобы изменить»	Фокус TalkBack на поле без озвученного имени
2	Изменить значение (ввод «заметки», флажок, ползунок)	Инспекция до/после; журнал DOM	DOM: `focusin input#q`, затем 7 событий `input` (значения «з» … «заметки»); флажок: `focusin`, `input`, `change checked=true`; ползунок: `input` и `change` со значениями 6 и 7. Платформенные события не регистрировались	Значение поля: пусто → «заметки». `checked`: false → true. Ползунок: 5 → 6 → 7	«заметки»; «Отмечен»; «60 %», «70 %»	Значения изменились, озвучены
3	Открыть и закрыть диалог	Протокол + видеозапись + DevTools + журнал DOM	DOM: `click button#open-help`, `dialog open (showModal)`, `focusin button#close-help`; при закрытии `dialog close`, `focusin button#open-help`	Фокус ввода внутрь диалога на «Закрыть»; после закрытия возврат на «Открыть справку»	«Справка, диалоговое окно» → «Закрыть, кнопка»; после закрытия «Открыть справку, кнопка»	Начальный фокус внутри диалога, фон недоступен (`modal=true`), фокус возвращён

Различие источников: строки `focusin` в журнале DOM фиксируют фокус ввода страницы. Они не доказывают, куда указывает фокус TalkBack: смахивание к заголовку или абзацу событий DOM не давало вообще. Поэтому о положении фокуса TalkBack мы судим по фразам и видео.

2.4. Барьеры

Барьер 1. Кнопка-иконка без имени. Элемент: `button#search-btn`. Что не так: у кнопки нет доступного имени; DevTools показывает пустое имя без источников, `uiautomator dump` — `text=""`, `content-desc=""`. Следствие: пользователь TalkBack слышит только «Кнопка» и не знает назначения; назначение приходилось угадывать по расположению (протокол, действие 3). Воспроизведение: открыть `stand_before.html`, смахиванием перейти от поля к следующему объекту, прослушать фразу. Отдельное наблюдение: при включении автоматических подписей значков TalkBack попытался сам определить значок и произнёс «Поиск, кнопка». Это угадывание распознавателя, а не имя, заданное разработчиком: инспектор продолжал показывать пустое имя. Рассчитывать на такое распознавание нельзя, поэтому в тестах опция отключена.

Барьер 2. Поле поиска без программно связанной подписи. Элемент: `input#q`. Что не так: соседний текст «Поиск по заметкам» не связан с полем; DevTools показывает пустое имя, `uiautomator` — `EditText` без текста и описания. Следствие: TalkBack произносит «Поле ввода», назначение поля неясно, и пользователь вынужден читать соседний объект отдельно. Воспроизведение: смахиванием дойти до поля, сравнить фразу с озвучиванием соседнего текста.

Оба барьера подтверждены и TalkBack, и инспектором.

2.5. Исправление барьера 1

Выбран барьер 1: он влияет на ключевое действие сценария, а исправление минимально и не меняет вид страницы. SVG внутри кнопки остаётся скрытой (`aria-hidden="true"`), чтобы не влиять на вычисление имени.

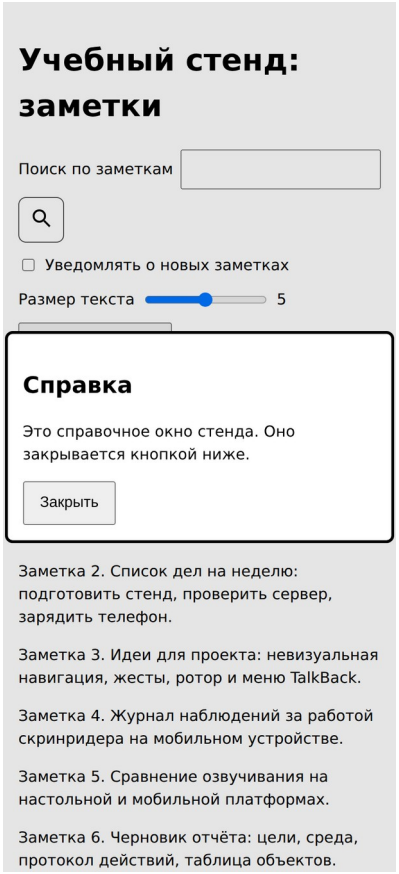
До:

```
<button type="button" id="search-btn" class="icon-btn">
  <svg aria-hidden="true" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">…</svg>
</button>
```

После:

```
<button type="button" id="search-btn" class="icon-btn" aria-label="Поиск">
  <svg aria-hidden="true" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">…</svg>
</button>
```

Слово «кнопка» в имя не добавлялось: роль сообщает TalkBack. Для реального приложения строку следует локализовать. Барьер 2 в `stand_after.html` оставлен без изменений намеренно, чтобы служить негативным тестом.



Исправленная страница с открытым диалогом

2.6. Позитивный и негативный тесты

Устройство для обоих тестов: Pixel 8, Android 16, TalkBack 16.1, Chrome 141, автоматические подписи значков отключены, режим ввода и голос прежние.

Позитивный тест (кнопка в `stand_after.html`). - Исходное состояние: открыта исправленная страница, фокус TalkBack в начале. - Шаги: (a) последовательными смахиваниями вправо перейти от поля к кнопке; (b) исследованием касанием коснуться кнопки; (c) двойным касанием активировать. - Ожидаемый результат: инспектор показывает имя «Поиск», TalkBack произносит назначение, действие выполняется. - Фактический результат: DevTools: `button`, имя «Поиск» (источник: атрибут). `uiautomator`: `content-desc="Поиск"`. TalkBack (смахивание и касание): «Поиск, кнопка. Двойное касание, чтобы активировать». После активации в журнале DOM `click button#search-btn`, на странице появился результат поиска. Тест пройден.

Негативный тест 1 (исходная версия `stand_before.html`). - Исходное состояние: открыта исходная страница. - Шаги: те же (a)–(c). - Ожидаемый результат: барьер воспроизводится. - Фактический результат: TalkBack «Кнопка. Двойное касание, чтобы активировать»; имени нет ни в DevTools, ни в `uiautomator`. Барьер воспроизведён.

Негативный тест 2 (неисправленное поле в `stand_after.html`). - Шаги: смахиванием дойти до поля. - Фактический результат: «Поле ввода. Двойное касание, чтобы изменить», имя в DevTools пустое. Барьер 2 сохраняется, исправление кнопки на него не повлияло.

2.7. Сравнение до и после

Элемент	Свойства до	Фраза до	Свойства после	Фраза после	Результат сценария
`button#search-btn`	role `button`; name пусто; `content-desc=""`	«Кнопка. Двойное касание, чтобы активировать»	role `button`; name «Поиск» (источник — атрибут); `content-desc="Поиск"`	«Поиск, кнопка. Двойное касание, чтобы активировать»	Назначение кнопки понятно без зрения; угадывание по положению не нужно. Результат поиска на странице по-прежнему не озвучивается (живой области нет)

Для диалога (без изменений в обеих версиях): начальный фокус на кнопке «Закрыть»; фоновое содержимое недоступно, так как `<dialog>` открыт через `showModal()` (`modal=true`); после закрытия фокус вернулся на «Открыть справку».

Дополнительная проверка настольной ОС в этой работе не проводилась.

Итоговый вывод

TalkBack получает об элементах роль, имя, значение или состояние и список доступных действий: так, для флажка он произнёс «Уведомлять о новых заметках, флажок, не отмечен», а для ползунка — «Размер текста, регулятор, 50 %». Общей с настольной ОС осталась сама модель: поставщик (Chrome) отдаёт дерево объектов, клиент (скринридер) запрашивает свойства и получает события; даже сопоставимые свойства имеют аналоги в UI Automation, AT-SPI и macOS. При переходе к сенсорному экрану изменилось управление: вместо клавиатуры используются смахивания, исследование касанием и двух- и трёхпальцевые жесты, а в озвучивании появились подсказки действий. Фокус скринридера (accessibility focus) не совпадает с фокусом ввода: смахивание к полю озвучило его, но `focusin` в журнале DOM появился только после двойного касания, а смахивания по заголовкам событий DOM не давали вообще. Ввод текста подтвердил разницу: до двойного касания набирать было некуда, хотя поле уже было озвучено. Прокрутка двумя пальцами и работа с диалогом показали, что модальный `<dialog>` переносит фокус внутрь, скрывает фон и возвращает фокус на открывающую кнопку. Исправление имени кнопки заменило «Кнопка» на «Поиск, кнопка» и убрало необходимость угадывать назначение, при этом барьер поля без подписи сохранился. Ограничения: у нас не было брайлевского дисплея, платформенные события `AccessibilityEvent` не регистрировались, DevTools показывает браузерное дерево, а не точную копию дерева, читаемого TalkBack, а автоматические подписи значков TalkBack отличаются от имени, заданного разработчиком, поэтому их отключали в основных тестах.

Приложения

- `stand/stand_before.html`, `stand/stand_after.html` — исходная и исправленная страницы, `stand/serve.sh` — запуск учебного сервера (после работы остановлен).

- `logs/dom_event_log.txt` — журнал событий DOM.
- `logs/ax_tree_before.json`, `logs/ax_tree_after.json` — дерево доступности Chromium (роль, имя, свойства).
- `logs/uiautomator_dump_before_excerpt.xml`, `logs/uiautomator_dump_after_excerpt.xml` — фрагменты `uiautomator dump`.
- `images/architecture.svg` / `.png` — архитектурная схема.
- `images/stand_before.png`, `stand_after.png`, `stand_after_dialog.png` — вид страницы.

Команды для воспроизведения:

```
python3 -m http.server 8000 --bind 0.0.0.0
adb devices
adb shell uiautomator dump /sdcard/before.xml && adb pull /sdcard/before.xml
# Chrome на ПК: chrome://inspect/#devices → inspect → вкладка Accessibility
```

Приложение А. Снимки экрана телефона (Pixel 8, Chrome, TalkBack)

Зелёная рамка — фокус TalkBack. Тёмная плашка внизу — вывод речи TalkBack (режим «Показывать вывод речи» в параметрах разработчика). Снимки сделаны в ходе протокола из части 1 и тестов из части 2.

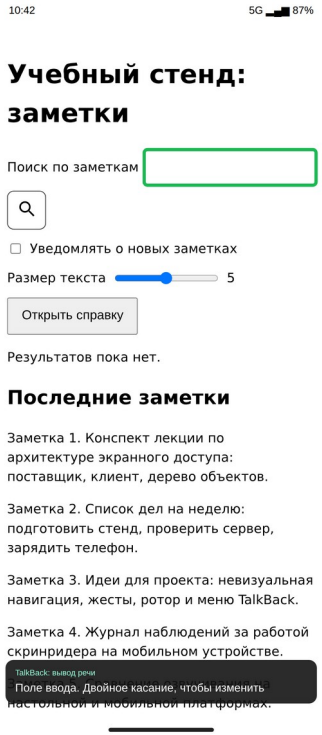


Рис. 1. Действие 1: фокус TalkBack на поле поиска (Чуров А.)

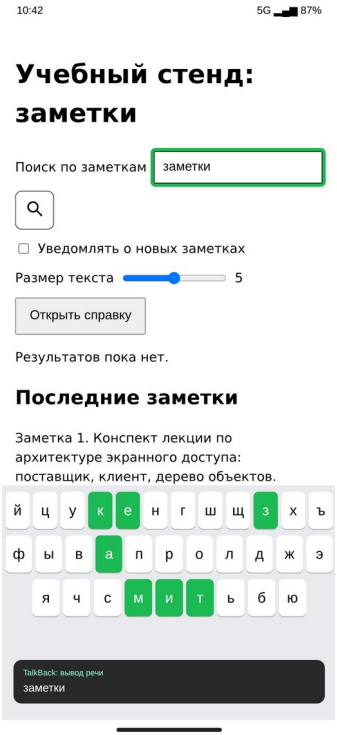


Рис. 2. Действие 2: ввод запроса «заметки» (Чуров А.)

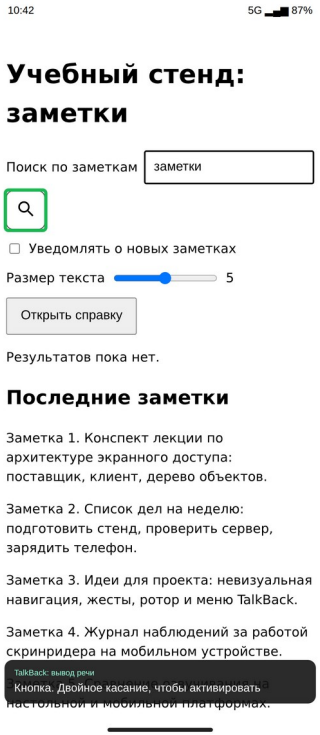


Рис. 3. Действие 3: кнопка поиска в исходной версии, имя не озвучено (Борисов Д.)

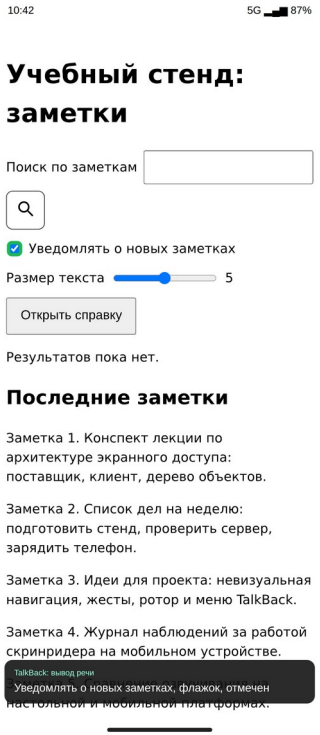


Рис. 4. Действие 4: флажок отмечен (Борисов Д.)

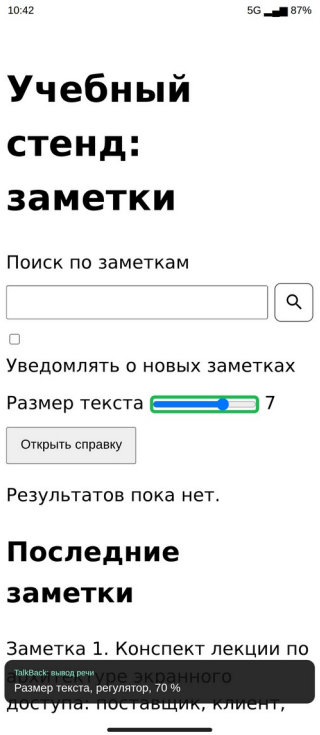


Рис. 5. Действие 5: ползунок, 70 % (Ярославов Д.)

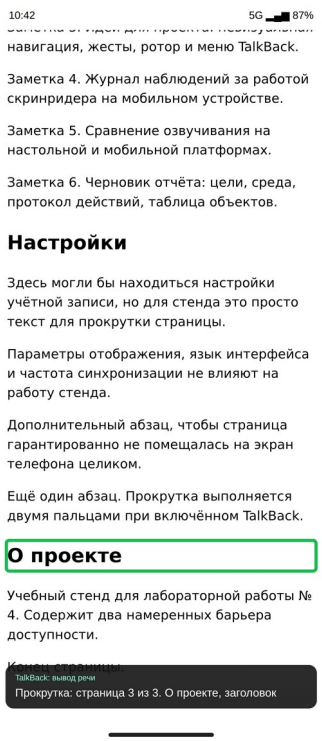


Рис. 6. Действие 6: прокрутка, страница 3 из 3 (Ярославов Д.)

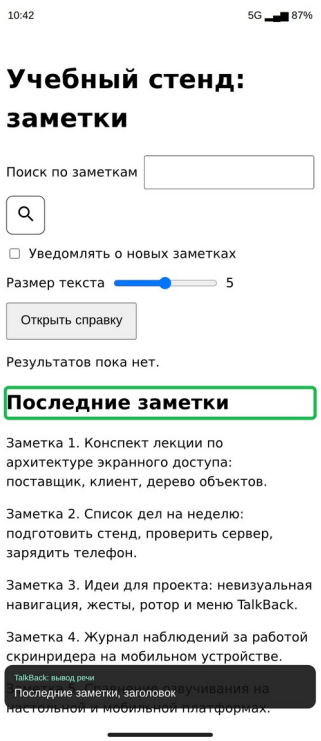


Рис. 7. Действие 7: переход по заголовкам (Кожухин И.)

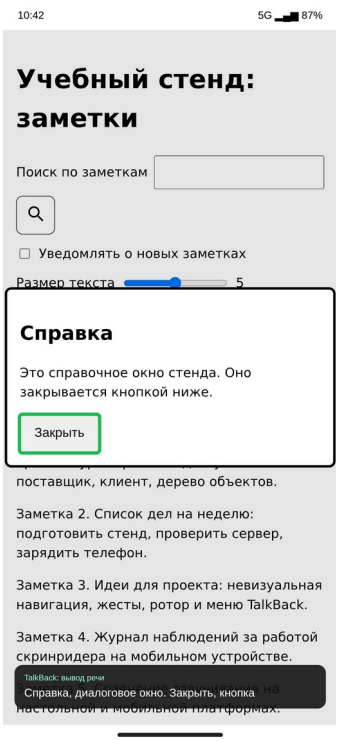


Рис. 8. Действие 8: диалог, фокус на кнопке «Закрыть» (Кожухин И.)

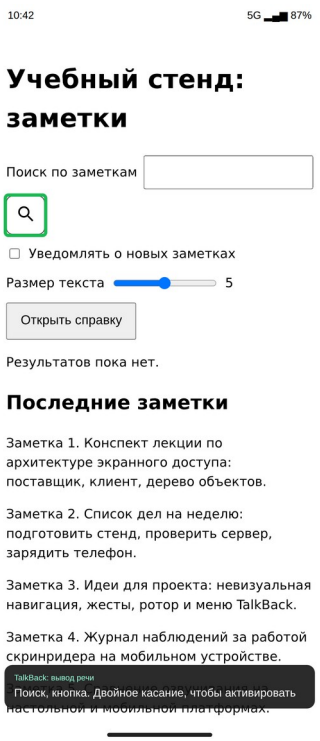


Рис. 9. Исправленная версия: «Поиск, кнопка» (позитивный тест)